CorrDiff

Relatorio Especializado - Fase 8

Baselines de persistencia temporal e auditoria de continuidade do radar

Projeto	ERA5 -> Radar Sumare / CorrDiff
Periodo do dataset	2011-01-01 a 2024-12-31
Dataset autoritativo	84.684 timestamps | 1.016.208 patches
Status da Fase 8	Concluida / PASS

Escopo do relatorio

Este documento consolida a metodologia, a construcao dos baselines, os resultados e a auditoria de continuidade da Fase 8. Ao final, destaca as implicacoes para o desenho do CorrDiff e para a narrativa metodologica da dissertacao. Os detalhes de implementacao que nao estao preservados no relatorio consolidado sao explicitamente identificados como lacunas documentais.

Versao consolidada - setembro de 2026

Resumo executivo

A Fase 8 foi desenhada para quantificar a previsibilidade temporal do radar antes do treinamento do CorrDiff e, principalmente, verificar se a persistencia muito forte observada na Fase 7 poderia ser explicada por duplicacao ou repeticao artificial dos targets. O experimento usou uma coorte comum em que t, t-1, t-2, t-3 e t-6 estavam simultaneamente disponiveis, retendo 49.466 timestamps (58,41% dos 84.684 horarios disponiveis). Essa coorte e condicionada por disponibilidade temporal e nao deve ser interpretada como climatologia global.

- A regressao logistica temporal apresentou skill positivo em todos os thresholds avaliados. Para >=45 dBZ, Brier = 0,0440, BSS = 0,283 e AP = 0,545.
- A persistencia simples de 1 h, mesmo sem treinamento, ja obteve skill positivo em >=45 dBZ (BSS ~0,097).
- Para targets continuos, Ridge apresentou o menor RMSE para max_dbz, enquanto persistencia 1 h apresentou menor MAE.
- As fracoes espaciais de alta intensidade exibiram persistencia excepcionalmente forte, motivando auditoria byte-a-byte dos targets.
- A auditoria mostrou que, entre pares any_wet, apenas ~0,244% tinham o target completo exatamente identico. Em pares com >=45, a fracao >=45 era exatamente igual em ~5,37% dos casos.
- Conclusao central: o radar possui memoria temporal real e forte no estado agregado, mas essa continuidade nao e explicada por duplicacao generalizada do campo espacial completo.

Mensagem cientifica central

Intensidade, extensao e probabilidade de evento apresentam memoria temporal forte. Isso nao implica que a localizacao pixel a pixel ou a morfologia convectiva permaneçam iguais. Essa separacao entre estado agregado persistente e estrutura espacial variavel e uma das justificativas mais importantes para o componente generativo do CorrDiff.

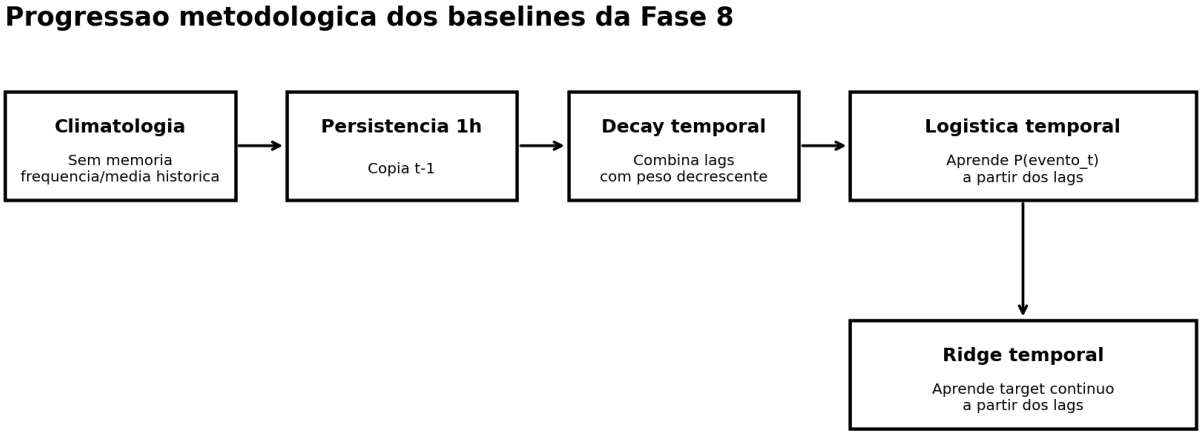


Figura autoral deste relatorio, sintetizando o desenho metodologico da Fase 8.

1. Motivacao e objetivo da Fase 8

A Fase 7 havia demonstrado dependencia temporal muito forte em curtos lags. Para eventos >=45 dBZ, P(evento_t | evento_t-1) foi aproximadamente 0,638, enquanto P(evento_t | sem evento_t-1) foi aproximadamente 0,030, com razao de risco da ordem de 21. Esse resultado levantou duas perguntas: quanto dessa memoria pode ser transformada em um baseline preditivo simples e se a persistencia elevada poderia ser causada por repeticao indevida dos campos de radar.

Pergunta	Como a Fase 8 respondeu
Quanto o passado recente do radar explica o estado em t?	Comparacao de climatologia, persistencia 1 h, decay temporal e modelos temporais aprendidos.
A memoria esta apenas em eventos binarios?	Analise tambem de max_dbz e fracoes espaciais acima de thresholds.
A persistencia elevada e um artefato de duplicacao?	Auditoria byte-a-byte entre targets consecutivos e identificacao de sequencias exatamente repetidas.
Os resultados podem ser usados como skill final do CorrDiff?	Nao diretamente: os baselines temporais observam radar passado e nao sao input-equivalentes a um setup ERA5-only.

Base documental: Relatorio_CorrDiff_Fases_0_a_14, secao 2.9 (Fase 8).

2. Coorte temporal e protocolo de comparacao

Para comparar os baselines em igualdade de condicoes, a Fase 8 exigiu que cada timestamp t tivesse simultaneamente os lags t-1, t-2, t-3 e t-6 disponiveis. O criterio evita comparar modelos em amostras diferentes, mas reduz a cobertura para 49.466 timestamps, correspondentes a 58,41% dos 84.684 horarios disponiveis.

$$\text{Coorte comum} = \{\, t : t,\ t\text{-}1h,\ t\text{-}2h,\ t\text{-}3h \text{ e } t\text{-}6h \text{ estao disponiveis} \,\}$$

Cuidado de interpretacao

Os resultados da Fase 8 sao selection-conditioned: eles descrevem os periodos com continuidade suficiente para formar todos os lags. Nao devem ser apresentados como estimativas climatologicas do dataset completo.

Foi utilizado um split cronologico provisorio apenas para essa etapa de diagnostico. Ele antecede o protocolo formal congelado na Fase 15. Logo, a Fase 8 deve ser tratada como estudo de previsibilidade temporal e auditoria, nao como avaliacao final de generalizacao.

3. O que os baselines tentavam prever

Os baselines foram construidos sobre resumos temporais do radar. A unidade principal era o timestamp, e nao cada pixel individual. Essa escolha e fundamental para interpretar os resultados posteriormente.

Tipo de target	Exemplos	Pergunta respondida
Evento binario	>0, >=20, >=30, >=40, >=45 dBZ	Existe evento acima do limiar no timestamp t?
Intensidade continua	max_dbz(t)	Qual a intensidade maxima esperada em t?
Extensao espacial agregada	fraction_ge30, fraction_ge40, fraction_ge45	Que fracao espacial excede o threshold em t?

Distincao essencial

Uma fracao espacial pode permanecer quase constante entre t-1 e t mesmo quando os pixels intensos mudam de local. Portanto, persistencia agregada nao implica persistencia pixel a pixel.

4. Construcao dos baselines

4.1 Climatologia

A climatologia representa o piso sem memoria temporal recente. Para eventos binarios, a previsao corresponde a frequencia historica observada no conjunto de treino. Para variaveis continuas, corresponde a uma referencia media historica. O objetivo nao e representar o estado meteorologico corrente, mas definir o nivel de skill que um metodo temporal deve superar.

$$p_clim = numero\ de\ eventos\ no\ treino\ /\ numero\ de\ timestamps\ no\ treino$$

4.2 Persistencia simples de 1 hora

A persistencia 1 h nao aprende parametros. Ela assume que o melhor palpite para t e o estado observado em t-1. Para evento binario, copia o indicador anterior; para max_dbz, copia o maximo anterior; para fracao espacial, copia a fracao anterior.

$$y_hat(t) = y(t\text{-}1h)$$

4.3 Decaimento temporal

O baseline de decay combina informacao de varios lags e atribui maior peso aos instantes mais recentes. Conceitualmente, trata a memoria como uma funcao que enfraquece com o tempo. O relatorio consolidado preserva a existencia e o resultado desse baseline, mas nao preserva o valor exato do parametro de decaimento nem a formula de normalizacao dos pesos. Esses detalhes devem ser recuperados do script original antes da versao metodologica final da dissertacao.

$$y_hat(t) = soma_k\ w_k\ y(t\text{-}k)\ /\ soma_k\ w_k,\ com\ w_1 > w_2 > w_3 > w_6$$

4.4 Regressao logistica temporal

Para targets de evento, a regressao logistica aprende uma probabilidade condicionada ao historico recente. O desenho da coorte indica que os lags t-1, t-2, t-3 e t-6 estavam disponiveis para cada caso. O relatorio consolidado, entretanto, nao documenta a matriz final completa de covariaveis nem hiperparametros; por rigor, este relatorio nao inventa esses detalhes.

$$P(E_t = 1) = \text{sigmoid}(\beta_0 + \sum_k \beta_k * E_{(t-k)})$$

4.5 Ridge temporal

Para targets continuos, a Ridge combina informacao dos lags com regularizacao L2. A regularizacao e adequada porque valores sucessivos de max_dbz ou fracoes espaciais sao fortemente correlacionados. O modelo reduz instabilidade dos coeficientes e pode capturar tendencias de intensificacao ou dissipacao que uma copia simples de t-1 nao representa.

$$\min_{\beta} \sum_t (y_t - X_t \beta)^2 + \lambda * \|\beta\|_2^2$$

Baseline	Informacao usada	Aprende parametros?	Papel metodologico
Climatologia	Historico de treino, sem estado recente	Nao	Piso sem memoria
Persistencia 1 h	Radar em t-1	Nao	Referencia observacional minima de memoria
Decay temporal	Radar em varios lags	Regra parametrica simples	Memoria decrescente
Logistica temporal	Historico lagged para evento	Sim	Probabilidade de evento
Ridge temporal	Historico lagged continuo	Sim	Intensidade/extensao continua

5. Metricas de avaliacao

Metrica	Uso	Leitura
Brier Score	Eventos probabilisticos	Erro quadratico entre probabilidade prevista e ocorrencia; menor e melhor.
Brier Skill Score (BSS)	Eventos probabilisticos	Skill relativo a referencia; >0 indica ganho sobre o baseline de referencia.
Average Precision (AP)	Eventos raros	Qualidade do ranking precision-recall; especialmente util em thresholds raros.
RMSE	Targets continuos	Penaliza fortemente erros grandes.
MAE	Targets continuos	Erro absoluto medio, menos sensivel a outliers.

Para eventos extremos, a combinacao Brier/BSS/AP e mais informativa que accuracy, pois o dataset e fortemente desbalanceado. Para targets continuos, a diferenca entre RMSE e MAE ajuda a entender se um metodo reduz principalmente grandes erros ou erros tipicos.

6. Resultados dos eventos binarios

Threshold	Brier - Logistica	BSS - Logistica	AP - Logistica
>0	0,1191	0,520	0,942
>=20	0,1196	0,520	0,942
>=30	0,1123	0,446	0,846
>=40	0,0750	0,398	0,729
>=45	0,0440	0,283	0,545

Fonte: Relatorio_CorrDiff_Fases_0_a_14, secao 2.9 - Fase 8.

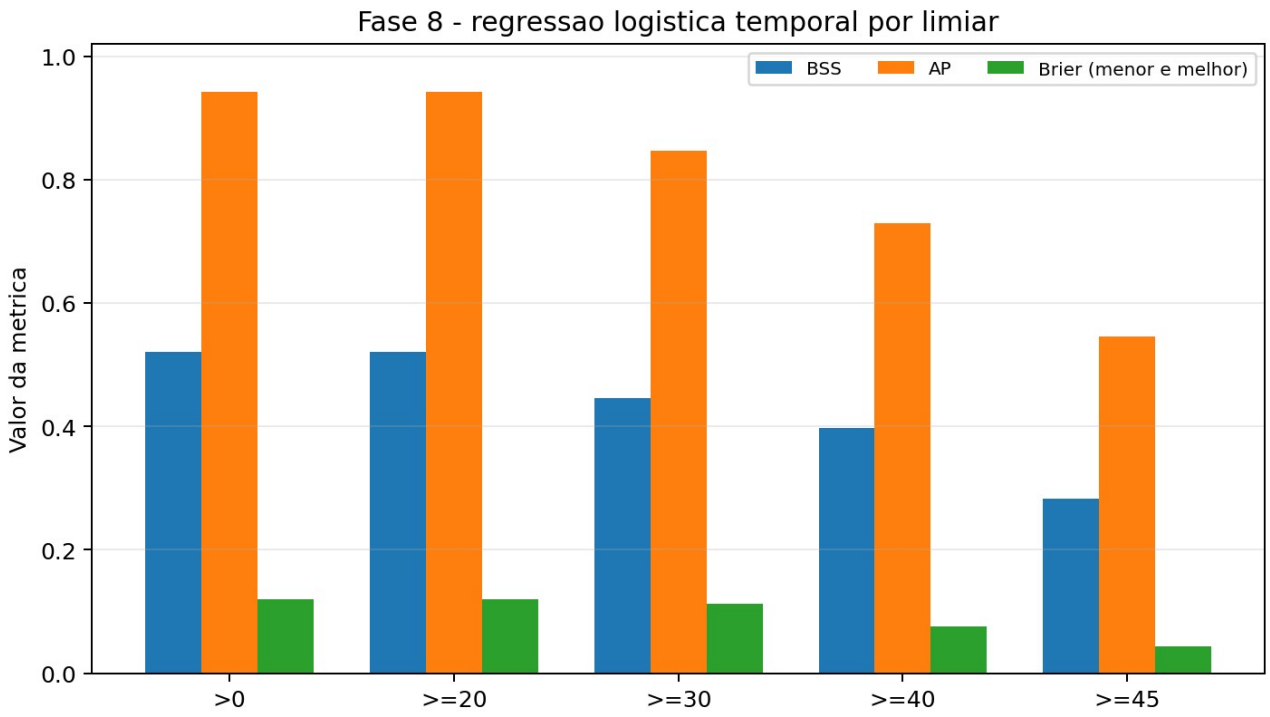


Grafico elaborado a partir dos valores consolidados da Fase 8.

O resultado mostra skill positivo em todos os thresholds. O BSS diminui conforme o limiar aumenta, de aproximadamente 0,52 em >0/>=20 para 0,283 em >=45. Isso e coerente com o aumento da raridade e da incerteza nos extremos. Mesmo assim, AP = 0,545 em >=45 representa sinal temporal substancial para um evento raro.

Resultado-chave em >=45 dBZ

Persistencia 1 h: BSS ~0,097. Regressao logistica temporal: BSS ~0,283. A memoria mult lag aprendida supera claramente a regra de copiar apenas t-1.

7. Resultados dos targets continuos

Para max_dbz, o relatorio consolidado registra que Ridge obteve o menor RMSE, enquanto persistencia 1 h apresentou menor MAE. A leitura metodologica e que o modelo regularizado consegue reduzir melhor os grandes erros ao combinar varios lags, enquanto a copia de t-1 continua extremamente competitiva para o erro absoluto tipico.

Aspecto	Melhor comportamento observado	Interpretacao
max_dbz - RMSE	Ridge temporal	Combinar lags ajuda a reduzir erros grandes e a representar intensificacao/dissipacao.
max_dbz - MAE	Persistencia 1 h	O estado imediatamente anterior e uma referencia muito forte para o erro tipico.

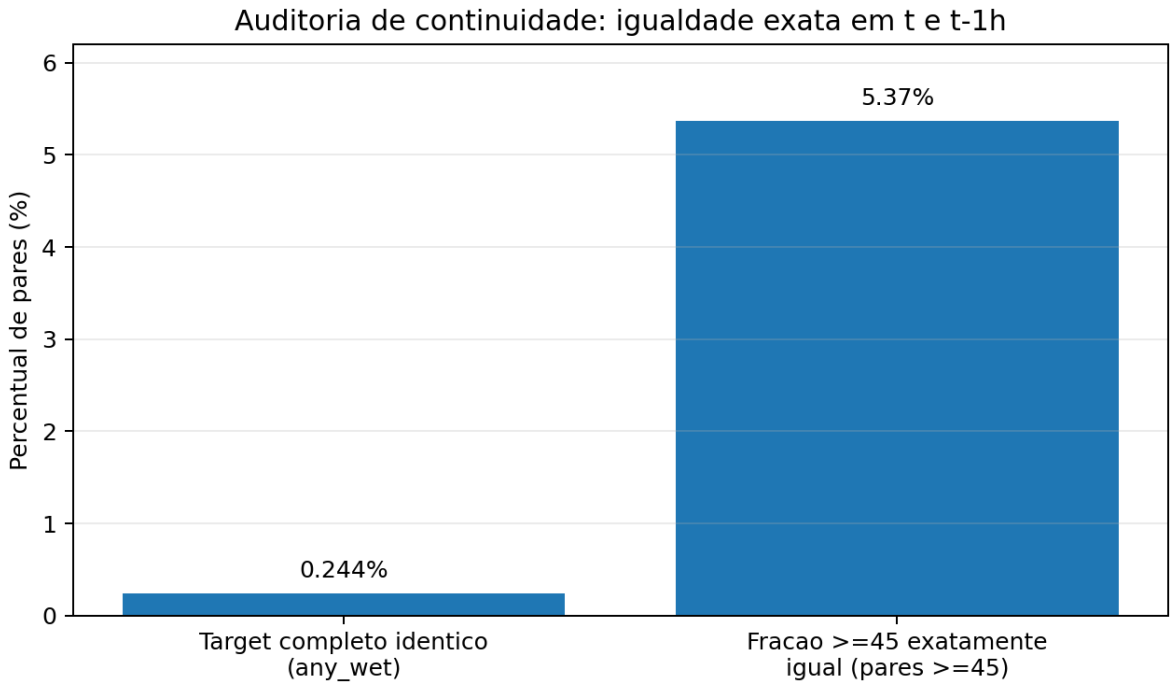
Fracoes de alta intensidade	Persistencia 1 h extraordinariamente forte	Area/intensidade agregada muda mais lentamente que a geometria fina do campo.

Lacuna documental

O consolidado preserva a ordenacao de desempenho, mas nao todos os valores exatos de RMSE/MAE nem os hiperparametros do Ridge/decay. Esses numeros devem ser recuperados dos outputs originais da Fase 8 antes de entrar como tabela definitiva na dissertacao.

8. Auditoria de continuidade e duplicacao

A persistencia excepcionalmente alta das fracoes espaciais levantou a hipotese de duplicacao sistematica dos targets. Para testar isso, a Fase 8 comparou campos consecutivos em nivel byte-a-byte e tambem auditou igualdades de resumos espaciais.



Valores consolidados: ~0,244% de targets completos identicos em pares any_wet; ~5,37% de fracao >=45 exatamente igual em pares com >=45.

Auditoria	Resultado	Leitura
Target completo em pares any_wet	~0,244% identicos	Duplicacao integral de campos umidos e muito rara.
Fracao >=45 em pares com >=45	~5,37% exatamente igual	Area agregada pode permanecer igual mesmo quando a geometria muda.
Sequencias wet identicas	Poucas e localizadas, sobretudo em 2011 e 2024	Devem virar flags de QC, nao exclusao indiscriminada de anos.

A auditoria sustenta a interpretacao de que a continuidade temporal e real e nao um artefato generalizado do builder/cache. Ao mesmo tempo, a existencia de sequencias localizadas exatamente repetidas justifica manter mecanismos de quality control e analises de sensibilidade.

9. Como reconciliar persistencia agregada forte e persistencia pixelwise fraca

A Fase 8 avalia principalmente agregados temporais por timestamp. Mais tarde, a Fase 16 mostrou que a persistencia pixel a pixel em thresholds altos e muito mais fraca. Nao ha contradicao: uma tempestade pode conservar area/intensidade agregada e, simultaneamente, se deslocar ou mudar de forma.

Persistencia de area/intensidade != Persistencia de localizacao pixel a pixel

Nivel de observacao	O que pode permanecer persistente	O que pode mudar
Timestamp/agregado	Probabilidade de evento, max_dbz, fracao acima do threshold	Posicao exata e morfologia dos nucleos
Pixel/patch	Alguma memoria local	Deslocamento, crescimento, dissipacao e deformacao

10. Principais implicacoes para o CorrDiff

- O problema possui uma componente previsivel de baixa frequencia/estado agregado: intensidade, extensao e ocorrencia carregam memoria temporal forte.
- A estrutura espacial fina nao deve ser confundida com esses agregados. A previsibilidade de area nao garante co-localizacao dos pixels intensos.
- Isso e consistente com a arquitetura em dois estagios: um modelo deterministico/regressivo captura o componente previsivel, enquanto o CorrDiff modela o residual espacial e a variabilidade condicional.
- Os baselines da Fase 8 usam radar passado. Portanto, sao referencias observacionais e nao competidores input-equivalentes de um modelo ERA5-only.
- Se no futuro radar t-1 for incorporado como condicionamento, a Fase 8 passa a fornecer justificativa empirica muito forte para essa extensao, mas isso seria um experimento diferente do contrato atual.
- Metricas finais precisam separar desempenho agregado e espacial: RMSE/MAE/max_dbz nao substituem CSI/FSS e avaliacao de extremos.

Consequencia arquitetural

A Fase 8 sustenta a ideia de que existe um estado meteorologico/convectivo persistente e previsivel, mas a realizacao espacial fina permanece incerta. Isso e exatamente o tipo de separacao em que um componente generativo condicionado pode acrescentar valor.

11. Principais implicacoes para a dissertacao

Ponto para a dissertacao	Como apresentar
Motivacao	Mostrar que o radar possui memoria temporal forte e que isso precisa ser quantificado antes de avaliar o modelo generativo.
Rigor do protocolo	Explicitar que a coorte comum retém 58,41% dos timestamps e e condicionada a disponibilidade dos lags.
Baselines	Separar claramente referencias sem memoria, regras de persistencia e modelos temporais aprendidos.
Comparabilidade	Declarar que esses baselines usam radar passado e nao sao input-equivalentes ao CorrDiff ERA5-only.
Auditoria	Destacar que a persistencia nao foi aceita sem verificacao: houve auditoria byte-a-byte para excluir duplicacao generalizada.
Interpretacao cientifica	Defender a separacao entre estado agregado persistente e estrutura espacial fina dinamica.
Limitacoes	Registrar sequencias wet identicas localizadas como flags de QC e evitar exclusao de anos sem evidência abrangente.

11.1 Texto sugerido para a secao de resultados

Texto sugerido

A analise de persistencia temporal mostrou que o radar apresenta memoria de curto prazo substancial, especialmente em metricas agregadas de alta intensidade. Em uma coorte comum de 49.466 timestamps com lags de 1, 2, 3 e 6 horas simultaneamente disponiveis, a regressao logistica temporal apresentou skill positivo em todos os limiares e atingiu BSS de aproximadamente 0,283 para eventos >=45 dBZ, superando a persistencia simples de 1 hora (BSS ~0,097). A auditoria de continuidade demonstrou que essa skill nao decorre de repeticao generalizada dos campos: entre pares com algum eco, apenas ~0,244% dos targets completos eram exatamente identicos. Assim, a memoria temporal observada deve ser interpretada principalmente como persistencia do estado agregado de intensidade e extensao, e nao como invariancia da estrutura espacial fina.

11.2 Texto sugerido para a discussao

Texto sugerido

Os resultados indicam que parte importante do estado convectivo e previsivel a partir do passado recente, enquanto a realizacao espacial permanece mais variavel. Essa assimetria oferece uma justificativa empirica para separar o componente previsivel, que pode ser representado por um modelo regressivo, da variabilidade espacial condicionada, que constitui o alvo natural do estagio

generativo CorrDiff. Contudo, como os baselines temporais utilizam radar observado em instantes anteriores, eles devem ser interpretados como referencias observacionais de memoria e nao como comparadores input-equivalentes ao modelo condicionado apenas por ERA5.

12. Limitacoes e itens de reproducibilidade

- A coorte comum cobre 58,41% dos timestamps e pode favorecer periodos com radar temporalmente mais continuo.
- O split usado na Fase 8 era provisorio; o protocolo final de treino/validacao/teste foi congelado apenas na Fase 15.
- O consolidado nao preserva todos os hiperparametros do exponential decay e da Ridge/logistica. Recuperar scripts e outputs originais antes da redacao metodologica final.
- A persistencia da Fase 8 e timestamp-level/agregada; nao deve ser confundida com persistence pixelwise avaliada posteriormente.
- Sequencias exatamente repetidas localizadas devem permanecer identificadas para analise de sensibilidade.
- Os baselines utilizam radar passado e, por isso, nao devem ser usados para declarar superioridade/inferioridade direta do CorrDiff ERA5-only.

Checklist antes da versao final da dissertação

1) recuperar script original da Fase 8; 2) congelar definicao exata das features da logistica/Ridge; 3) registrar lambda/decay; 4) anexar tabela completa de RMSE/MAE/Brier; 5) preservar a distincao entre agregados por timestamp e metricas pixelwise; 6) documentar as flags de repeticao exata.

13. Conclusoes especializadas da Fase 8

Conclusao	Evidencia	Relevancia
Existe memoria temporal forte no radar	Persistencia 1 h ja tem skill; logistica temporal melhora ainda mais	Mostra que estado recente contem informacao preditiva real.
Multiplos lags acrescentam valor	BSS >=45 sobe de ~0,097 na persistencia para ~0,283 na logistica temporal	A evolucao temporal nao se resume a copiar t-1.
Agregados intensos sao muito persistentes	Fracoes de alta intensidade tiveram persistencia extraordinariamente forte	Intensidade/extensao evoluem mais lentamente que a geometria fina.
Nao ha duplicacao generalizada	Somente ~0,244% dos pares any_wet tinham target completo identico	Valida a continuidade como sinal real, com excecoes locais de QC.
Persistencia nao e input-equivalente ao CorrDiff	Baseline usa radar passado; CorrDiff atual usa condicionamento ERA5	Evita comparacao metodologicamente incorreta.

Mensagem final para o CorrDiff

A Fase 8 mostra que o alvo possui uma componente temporal previsivel, mas que a previsibilidade agregada nao resolve a realizacao espacial. O desenho do CorrDiff deve preservar essa distincao: regressao para o componente previsivel e modelagem generativa para a incerteza/estrutura fina.

Mensagem final para a dissertacao

A maior contribuicao metodologica da Fase 8 nao e apenas o valor de skill dos baselines, mas a demonstracao auditada de que a memoria temporal do radar e real, forte e predominantemente agregada. Esse resultado conecta diretamente as analises temporais as posteriores analises espaciais e multiescala.

Referencias e fontes do projeto

- [1] Relatorio_CorrDiff_Fases_0_a_14.pdf - secao 2.9, Fase 8 - Baselines de persistencia e auditoria de continuidade.
- [2] Relatorio_CorrDiff_Fases_0_a_14.docx - consolidado metodologico e apendice de outputs por fase.
- [3] Outputs registrados para a Fase 8: metricas de baselines; radar_continuity_by_year.parquet; radar_continuity_pair_audit.parquet; radar_identical_target_runs.parquet.
- [4] Fase 7 - lags temporais, utilizada como motivacao para a construcao dos baselines da Fase 8.
- [5] Fases 9-11 e 16 - utilizadas apenas para contextualizar a diferenca entre persistencia agregada e persistencia espacial/pixelwise.

Nota de rigor: este relatorio nao preencheu silenciosamente parametros ausentes do consolidado. Detalhes de implementacao nao documentados foram explicitamente marcados para recuperacao do codigo/output original.